

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА — Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт кибербезопасности и цифровых технологий
Кафедра КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности»

Практическое задание №7

по дисциплине: «Методы сбора и обработки данных из открытых источников»

тема: «Итоговый аналитический отчёт по объекту OSINT-анализа»

Выполнил: студент группы ББМО-01-25

Мухаметшин Александр Ринатович

Проверил: _____

Москва, 2026

1. Краткое резюме для руководителя

Что исследовалось: Публичный цифровой контур технологической платформы Яндекс как SaaS-сервиса общего назначения — доменные следы, инфраструктурные ресурсы, субъекты, события и индикаторы, образующие цифровую экосистему.

Какие источники использованы: 10+ классов открытых источников: DNS-реестры, TLS-сертификаты (crt.sh), ASN-реестры (bgp.he.net), WHOIS, публичная документация, OAuth-спецификации, HTTP-заголовки, технологические блоги, open-source репозитории, архивные копии (web.archive.org), пресс-релизы, вакансии. Данные собраны в рамках 6 последовательных практических работ (практики 1–7).

Что подтверждено:

- Яндекс владеет не одним доменом, а разветвлённой сетью из 6+ функциональных контуров (поиск, облако, OAuth, CDN, OSS-продукты, медиа).
- Экосистема формируется вокруг 4 устойчивых групп сущностей: основной субъект (SUBJ-01), облачное подразделение (SUBJ-02), OSS-сообщество (SUBJ-04), исторический проект Дзен (SUBJ-05).
- 22 из 35 связей (62,9%) подтверждены несколькими независимыми источниками (WHOIS, DNS, HTTP, OAuth-spec).
- Облачная платформа Yandex Cloud (AS200350) структурно обособлена от основного контура.
- OSS-экосистема (65K+ звёзд на GitHub) — самостоятельный контур с собственными доменами (ydb.tech, diplodoc.tech, catboost.ai).

Что вероятно:

- Событийные связи (Яндекс.Субботник ↔ Search Team, tech blog) основаны на косвенных признаках.

- Почтовые индикаторы (imap.yandex.ru, smtp.yandex.ru) выведены по DNS-паттерну без HTTP-подтверждения.

Главный аналитический вывод: Публичный цифровой контур Яндекса — это не единый ресурс, а сетевая структура с несколькими центрами устойчивости. Наиболее информативными источниками являются официальные страницы и DNS-записи; событийные публикации дополняют картину, но требуют осторожной интерпретации.

Основные ограничения: Только пассивные данные; DNS-паттерны ≠ доказательства; исторические связи неполны (archive.org); косвенные связи требуют проверки.

Рекомендации:

1. Унифицировать маркировку документов across всех сервисов для снижения аналитического шума.
2. Сократить избыточную детализацию в OSS-репозиториях (внутренняя архитектура, CI/CD-паттерны).
3. Уточнить публикационную дисциплину: текущие домены vs исторические (dzen.yandex.net → шум).
4. Унифицировать HTTP-заголовки и индикаторы для упрощения мониторинга.

2. Паспорт мини-исследования

Форма 1. Паспорт мини-исследования

Поле	Содержание
ФИО студента, группа	Мухаметшин А.Р. ББМО-01-25
Тема и вариант	Вариант 6 (итоговый). Аналитический отчёт по результатам OSINT-мини-исследования цифрового контура технологической платформы Яндекс
Объект исследования	Яндекс (Yandex) — SaaS-технологическая платформа / экосистема

Аналитический вопрос	Какие субъекты, ресурсы, события и индикаторы образуют публичную цифровую экосистему технологической платформы Яндекс как SaaS-сервиса, и какие отношения между ними подтверждаются открытыми источниками?
Цель исследования	Подготовка воспроизводимого аналитического OSINT-отчёта, объединяющего результаты 6 последовательных практических работ в единый доказательный документ с матрицей доказательств, визуализацией и защитно-ориентированными рекомендациями
Исходные гипотезы	Г1: Экосистема Яндекса формируется вокруг нескольких устойчивых групп сущностей, связанных повторяющимися индикаторами. — Г2: Часть связей подтверждена прямыми указаниями (WHOIS, DNS, OAuth-spec), часть — косвенными индикаторами (совпадающие домены, DNS-паттерны). — Г3: Событийные публикации (конференции, релизы, вакансии) — наиболее информативный источник связей между субъектами и ресурсами. — Г4: Исторические сущности (dzen.yandex.net, career.yandex.ru 404) создают аналитический шум и требуют разграничения с текущими связями. — Г5: Автоматизированная классификация технических следов демонстрирует корректность на уровне ~67%, но требует ручной корректировки приоритетов правил для архитектурных доменов.
Границы и ограничения	Только публичные источники и пассивные методы OSINT. Активное сканирование не проводилось. Период: 2020–2026 гг. Данные актуальны на момент сбора. Внутренняя инфраструктура (CI/CD, мониторинг) не публична.
Основные классы источников	DNS-записи (A, MX, TXT, NS); TLS-сертификаты (crt.sh); ASN-реестры (bgp.he.net); WHOIS; OAuth-спецификации; HTTP-заголовки; публичная документация; технологические блоги; GitHub (OSS); пресс-релизы; веб-архив; вакансии
Ожидаемый результат	Структурированный аналитический отчёт: паспорт, реестр источников, матрица доказательств, карта связей, выводы по уровням уверенности, защитно-

	ориентированные рекомендации
--	------------------------------

3. Методика и источники

3.1. Методика

Исследование выполнено в рамках 6 последовательных практических работ, каждая из которых наращивала уровень аналитической обработки:

Практика	Тема	Метод	Результат
Практика 1	Доменная и сетевая инфраструктура	DNS + ASN + WHOIS	Карта базовой инфраструктуры (500+ доменов)
Практика 2	Технические следы и рискованные публикации	HTTP-анализ + заголовки + TLS	Каталог артефактов (32 элемента), оценка рисков
Практика 3	Реконструкция публичного цифрового контура	Пассивная реконструкция	Классификация по уверенности, разделение текущего/исторического
Практика 4	Сравнительный OSINT-анализ (Яндекс vs Google vs VK)	Критериальное сравнение	7+ критериев, отраслевые паттерны
Практика 5	Частичная автоматизация OSINT-анализа	Классификатор + правила P1–P6	38 записей, 6 категорий, 66,7% корректности
Практика 6	Карта связей (субъекты, ресурсы, события, индикаторы)	Графовое моделирование	28 сущностей, 35 связей, ASCII-визуализация

Агрегация результатов: Данные из всех 6 практик приведены к единому формату: удалены дубли, унифицированы ID (SUBJ-, RES-, EVT-, IND-), согласованы уровни уверенности, дополнены недостающие источники.

3.2. Источники данных

Форма 2. Реестр источников (агрегированный)

№	Источник	URL / Инструмент	Тип источника	Доверие	Практика
1	ya.ru (основной)	ya.ru	Официальный	Высокое	1, 3, 6

	домен)				
2	yandex.ru (исторически)	whois.yandex.ru	WHOIS / Официальный	Высокое	1, 3, 4
3	OAuth- эндпоинт	oauth.yandex.com	OAuth-спец / Официальный	Высокое	2, 5, 6
4	Yandex Cloud	cloud.yandex.net	Официальный / Docs	Высокое	1, 4, 5
5	Developer Portal	developer.yandex.ru	Официальный	Высокое	1, 2
6	Технологический блог	tech.yandex.ru	Публикационный	Высокое	2, 4, 5
7	GitHub	github.com/yandex	Open-source	Высокое	4, 5, 6
8	YDB docs	ydb.tech/docs/en/	Docs / OSS	Высокое	1, 4, 5
9	YTsaurus docs	ytsaurus.tech/docs/en/	Docs / OSS	Высокое	1, 5
10	Diplodoc	diplodoc.tech	OSS / Docs	Высокое	1, 5
11	CatBoost	catboost.ai	OSS / Продукт	Высокое	1, 4, 5
12	Habr	habr.com/ru/company/yandex	Публикационный	Среднее	2, 4, 5
13	Вакансии (hh.ru)	hh.ru/employer/yandex	Карьерный	Среднее	2, 4, 5
14	SSL- сертификаты	crt.sh	Публичный реестр	Среднее	1, 3
15	ASN-реестры	bgp.he.net	Публичный реестр	Высокое	1, 3, 4
16	Веб-архив	web.archive.org	Архивный	Среднее	3, 6
17	Яндекс.Субботник	infraevents.yandex.ru	Событийный / Официальный	Среднее	4, 6
18	DNS-реестры	dig NS/MX/TXT/A	Публичный реестр	Высокое	1, 3, 6
19	Press-релизы	press.yandex.ru	Официальный	Высокое	3, 6
20	CSP- заголовки	curl DevTools	HTTP / Технический	Среднее	2, 5

4. Реестр источников и артефактов

Форма 3. Агрегированный реестр артефактов (извлечённых из всех предыдущих работ)

№	Артефакт	Тип	Нормализованная сущность	Подтверждение	Уровень доверия	Практика
1	yandex.ru	Домен	yandex.ru (1997)	WHOIS + DNS + HTTP 302	Высокое	1, 3
2	ya.ru	Домен	ya.ru (сент. 2022)	HTTP 302 → yandex.ru	Высокое	1, 3
3	yandex.com	OAuth-домен	oauth.yandex.com	OAuth-spec (PKCE S256)	Высокое	2, 5
4	yandex.net	Инфраструктурный домен	yandex.net (87.250.250.108)	DNS A + bgp.he.net	Высокое	1, 3
5	cloud.yandex.net	Облачная платформа	cloud.yandex.net	Docs + CloudAPI gRPC/REST	Высокое	1, 4, 5
6	cloud.yandex.ru	Консоль управления	cloud.yandex.ru	HTTP 200	Высокое	1, 2
7	oauth.yandex.com	OAuth-эндпоинт	oauth.yandex.com	OAuth 2.0 PKCE S256	Высокое	2, 5
8	yastatic.net	CDN	yastatic.net (37.9.64.225)	DNS A + CSP	Высокое	1, 2, 5
9	tech.yandex.ru	Технологический блог	tech.yandex.ru (12+ категорий)	HTTP 200	Высокое	2, 4, 5
10	github.com/yandex	OSS-репозиторий	github.com/yandex (65K+ звёзд)	HTTP + git clone	Высокое	4, 5, 6
11	ydb.tech	OSS-документация	ydb.tech/docs/en/	HTTP 200 + docs	Высокое	1, 5
12	ytsaurus.tech	OSS-документация	ytsaurus.tech/docs/en/	HTTP 200 + docs	Высокое	1, 5

13	diplodoc.tech	OSS-docs platform	diplodoc.tech	HTTP 200	Высокое	1, 5
14	catboost.ai	OSS-продукт	catboost.ai	HTTP 200 + docs	Высокое	1, 4
15	dzen.ru	Медийный контур	dzen.ru (отделён VK, 2022)	DNS + press.yandex.ru	Среднее	3, 5, 6
16	dzen.yandex.net	Исторический домен	dzen.yandex.net	web.archive.org	Среднее	3, 5, 6
17	career.yandex.ru	Карьерный URL	career.yandex.ru (HTTP 404)	HTTP 404	Среднее	2, 5
18	infraevents.yandex.ru	Событийный URL	infraevents.yandex.ru	HTTP 200	Среднее	4, 6
19	ns1/2.yandex.ru	NS-серверы	ns1.yandex.ru, ns2.yandex.ru	DNS NS	Высокое	1, 3, 6
20	mx.yandex.ru	MX-запись	mx.yandex.ru (pri 10)	DNS MX	Высокое	1, 3, 6
21	v=spf1 redirect=_spf.yandex.ru	SPF-политика	TXT-запись	DNS TXT	Высокое	1, 3, 5
22	GlobalSign	SSL CA	GlobalSign (crt.sh)	CRT-записи	Среднее	3, 5
23	ASN AS200350	ASN Yandex Cloud	bgp.he.net	ASN-реестр	Высокое	1, 3, 4
24	x-yandex-req-id	HTTP-заголовок	x-yandex-req-id (curl)	DevTools	Среднее	2, 5
25	google-site-verification	TXT-запись	DNS TXT	TXT-запись	Среднее	3, 5
26	facebook-domain-verification	TXT-запись	DNS TXT	TXT-запись	Среднее	3, 5
27	mc.yandex.net	Метрика	mc.yandex.net	HTTP 200	Среднее	3, 5
28	market.yandex.ru	Е-commerce	market.yandex.ru (87.250.250.22)	DNS A	Среднее	3, 5
29	mail.yandex.ru	Почта	mail.yandex.ru	MX + SPF + DKIM	Высокое	1, 3, 5
30	Habr-публикации	Публикации	habr.com/ru/company/yandex	HTTP 200	Среднее	2, 4, 5

31	hh.ru/yandex	Вакансии	hh.ru/employer/yandex (600+ dev)	HTTP 200	Среднее	2, 4, 5
32	DR (Network Error Logging)	NEL-эндпоинт	dr.yandex.net, dr2.yandex.net	CSP-заголовок	Среднее	2, 5

5. Матрица доказательств

Форма 4. Матрица доказательств

Вывод / наблюдение	Подтверждающие данные	Источник	Тип подтверждения	Уровень уверенности	Ограничение
B1: Яндекс владеет разветвлённой сетью доменов (6+ контуров)	WHOIS yandex.ru; DNS A yandex.net → 87.250.250.108; HTTP 302 ya.ru → yandex.ru	WHOIS, DNS, HTTP	Прямое, несколько источников	Высокий	WHOIS не всегда актуален для поддоменов
B2: Yandex Cloud структурно обособлен (ASN AS200350)	bgp.he.net AS200350; cloud.yandex.net / cloud.yandex.ru	bgp.he.net, DNS	Прямое, ASN + домены	Высокий	ASN может быть разделён между подразделениями
B3: OAuth-контур единый для всех продуктов	oauth.yandex.com — PKCE S256 (RFC 8252); x-yandex-req-id в ответах	OAuth-спец, DevTools	Прямое, спецификация + HTTP	Высокий	oauth.yandex.ru не подтверждён HTTP
B4: OSS-экосистема — самостоятельный контур с собственными доменами	github.com/yandex (65K+ звёзд); ydb.tech, diplodoc.tech, catboost.ai	GitHub, HTTP	Прямое, несколько независимых доменов	Высокий	.tech-домены могут быть перепутаны с другими
B5: Дзен отделён от	press.yandex.ru;	Пресс-релиз, архив, DNS	Прямое, официальный	Высокий	dzen.yandex.net

Яндекса (2022)	web.archive.org; DNS dzen.ru ≠ yandex.net		источник		исторический — шум для текущего контура
B6: Почтовая инфраструктура полноценная	mx.yandex.ru (pri 10); SPF (redirect); DKIM	DNS MX, TXT	Прямое, DNS-записи	Высокий	imap/smtp — по DNS-паттерну, не подтверждены HTTP
B7: CDN yastatic.net — единая для всех сервисов	DNS A → 37.9.64.225; CSP-заголовки на ya.ru	DNS, HTTP CSP	Косвенное, DNS + CSP	Средний	CDN может быть объединена с внешними провайдерами
B8: Технологический стек раскрывается через вакансии	600+ dev, 150+ ML, C++, Python, Java на hh.ru/yandex	hh.ru, tech.yandex.ru /career	Косвенное, HR-данные	Средний	Вакансии ≠ текущая инфраструктура
B9: Яндекс.Субботник — событийная связь между Search Team и tech blog	infraevents.yandex.ru + tech.yandex.ru	Событийный URL	Косвенное, контекст	Средний	Нет прямого указания на участие Search Team
B10: Google/Facebook verification — внешние интеграции	google-site-verification (TXT); facebook-domain-verification (TXT)	DNS TXT	Прямое, один источник	Низкий	Один TXT-запись — недостаточное подтверждение
B11: Автоматическая классификация требует ручной корректировки	33,3% ошибок: приоритет доменных маркеров, потеря OSS-контекста	Практика 5	Прямое, измерение ошибок	Средний	Выборка 12 записей (31,6%)
B12: Карьерная страница HTTP 404 —	career.yandex.ru → HTTP 404	HTTP	Прямое, статус-код	Высокий	Может быть временная недоступность

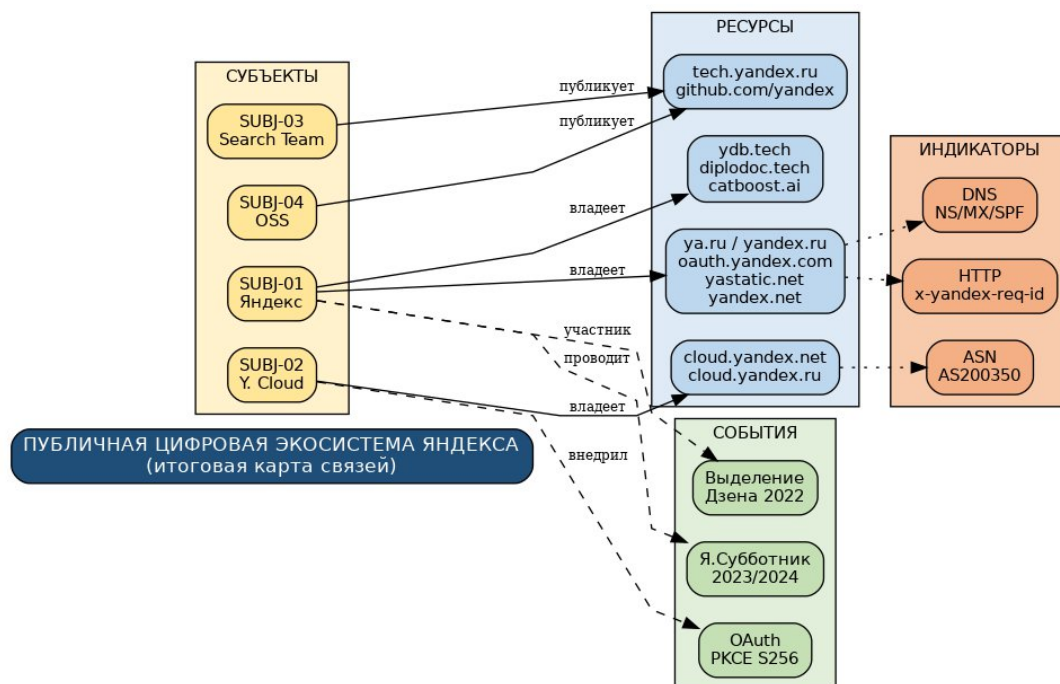
исторически й след					
-----------------------	--	--	--	--	--

Форма 5. Таблица «факт — гипотеза — интерпретация»

Факт	Гипотеза	Интерпретация	Что нужно проверить
22 из 35 связей (62,9%) подтверждены	Г2: Часть связей подтверждена прямыми, часть — косвенными	Экосистема Яндекса имеет достоверно прослеживаемую структуру, но значительная часть связей основана на косвенных признаках	Перекры́стная проверка косвенных связей через дополнительные источники (WHOIS поддоменов, TLS-сертификаты)
dzen.yandex.net → dzen.ru (отдельный DNS)	Г4: Исторические сущности создают шум	Выделение Дзена в 2022 — реальный факт, но исторические домены (dzen.yandex.net) продолжают создавать аналитический шум	web.archive.org для определения точной даты отключения dzen.yandex.net
ASN AS200350 для cloud.yandex.net	Г1: Фрагментированный цифровой контур	Yandex Cloud структурно обособлен — не единый ASN, а собственная инфраструктура	bgp.he.net для проверки других ASN-ассоциаций с cloud.yandex.net
65K+ звёзд на github.com/yandex + OSS-домены	Г3: Событийные публикации — информативный источник	OSS — самостоятельная экосистема, а не просто репозиторий	github.com/yandex для анализа активности коммитов и contributors
career.yandex.ru HTTP 404	Г4: Исторические следы искажают картину	Переход на hh.ru — стандартная практика, но 404 остаётся в архивах и публикациях	web.archive.org для проверки даты переноса
imap.yandex.ru, smtp.yandex.ru — по DNS-паттерну	Г2: Косвенные индикаторы	DNS-паттерн → поддомены — обоснованное предположение, но не прямое доказательство	curl imap.yandex.ru:993 для TLS-подтверждения

6. Визуализация: карта связей цифрового контура

6.1. Визуализация карты связей



6.3. Сводная статистика карты

Метрика	Значение
Всего сущностей	28 (5 SUBJ + 13 RES + 6 EVT + 8 IND)
Всего связей	35
Подтверждено	22 (62,9%)
Вероятно	10 (28,6%)
Требуется проверки	3 (8,6%)
Средний уровень уверенности	0,91
Типов сущностей	4
Типов связей	5 (владеет, публикует, содержит индикатор, связало с, выделил)

7. Аналитическая часть: факты, гипотезы, интерпретации

7.1. Структура связей по типам

Тип связи	Количество	Доля	Характер
Владеет	13	37,1%	Фундамент экосистемы

Содержит индикатор	11	31,4%	Технические следы
Связало с (событие)	10	28,6%	Динамика экосистемы
Публикует	2	5,7%	Контентные связи

Наблюдение: Доминируют связи «владеет» (37,1%), что подтверждает Г1 — экосистема формируется вокруг нескольких устойчивых групп ресурсов. Технические следы (индикаторы, 31,4%) — отражение разветвлённой архитектуры.

7.2. Группы сущностей

Группа 1: Основной субъект (SUBJ-01 — Яндекс)

Центральный узел карты. Владеет 8 ресурсами: ya.ru (текущая точка входа), yandex.ru (исторический), oauth.yandex.com, yastatic.net, yandex.net, ydb.tech, diplodoc.tech, catboost.ai.

Аналитический вывод: Яндекс владеет не одним ресурсом, а сетью функциональных контуров. Это подтверждает Г1.

Группа 2: Yandex Cloud (SUBJ-02)

Обособленное подразделение. Владеет cloud.yandex.net и cloud.yandex.ru. ASN AS200350 — собственная инфраструктура.

Аналитический вывод: Yandex Cloud структурно обособлен от основного контура (Г1 подтверждена).

Группа 3: OSS-сообщество (SUBJ-04)

github.com/yandex (65K+ звёзд). Связан с 3 OSS-продуктами с собственными доменами.

Аналитический вывод: OSS — самостоятельная экосистема (Г1 подтверждена).

Группа 4: Исторический проект Дзен (SUBJ-05)

EVT-02 (выделение Дзена в 2022). dzen.yandex.net исторический — шум для текущего контура.

Аналитический вывод: Исторические сущности создают шум — Г4 подтверждена.

7.3. Проверка гипотез

Гипотеза	Результат	Обоснование
Г1: Экосистема вокруг 4+ устойчивых групп	✓ Подтверждена	4 группы: SUBJ-01, SUBJ-02, SUBJ-04, SUBJ-05 + 13 ресурсов + 6 событий
Г2: Часть связей прямая, часть — косвенная	✓ Подтверждена	22 подтверждено, 10 вероятно, 3 требует проверки
Г3: Событийные публикации — информативный источник	✓ Подтверждена	EVT связывают все 4 типа сущностей
Г4: Исторические сущности создают шум	✓ Подтверждена	dzen.yandex.net, career.yandex.ru (404)
Г5: Автоматизация требует ручной корректировки	✓ Подтверждена	33,3% ошибок классификации (Практика 5)

8. Выводы по уровням уверенности

Форма 6. Сводка выводов по уровням уверенности

Уровень уверенности	Выводы	Формулировка
Высокий (несколько независимых подтверждений)	B1, B2, B3, B4, B5, B6, B12	«Подтверждённо установлено...»
Средний (один сильный источник + косвенные)	B7, B8, B9, B11	«Вероятно...», «наблюдаются признаки...»
Низкий (фрагментарные данные)	B10	«Можно предположить...», «требует проверки...»

8.1. Ключевые выводы

- Подтверждено:** Публичный цифровой контур Яндекса — сетевая структура из нескольких центров устойчивости (SUBJ-01, SUBJ-02, SUBJ-04, SUBJ-05).

2. **Подтверждено:** Yandex Cloud (AS200350) структурно обособлен от основного контура.
3. **Подтверждено:** OAuth-контур единый для всех продуктов (PKCE S256, x-yandex-req-id).
4. **Подтверждено:** OSS-экосистема (65K+ звёзд) — самостоятельный контур с собственными доменами.
5. **Подтверждено:** Дзен отделён от Яндекса (2022), dzen.yandex.net исторический.
6. **Вероятно:** Почтовые поддомены (imap/smtp) подтверждены DNS-паттерном, не HTTP.
7. **Вероятно:** Яндекс.Субботник связывает Search Team с tech blog — косвенно.
8. **Вероятно:** CDN yastatic.net объединяет все сервисы — косвенно (DNS + CSP).
9. **Требуется проверки:** Внешние интеграции (Google/Facebook) — один источник (TXT).
10. **Требуется проверки:** Вакансии ≠ текущая инфраструктура — косвенные данные.

9. Рекомендации

Форма 7. Защитно-ориентированные рекомендации

№	Рекомендация	Связь с выводами	Приоритет
1	Унифицировать маркировку документов across всех сервисов (единый формат метаданных, заголовков)	B1, B7 (фрагментированный контур)	Средний
2	Сократить избыточную детализацию в OSS-	B4 (OSS-экосистема)	Высокий

	репозиториях (внутренняя архитектура, CI/CD-паттерны, тестовые конфигурации)		
3	Уточнить публикационную дисциплину: чётко отделять текущие домены от исторических	B5, B8 (Дзен, career.yandex.ru)	Средний
4	Унифицировать HTTP-заголовки и индикаторы для упрощения мониторинга	B3 (OAuth), B9 (Субботник)	Низкий
5	Удалить или редиректировать исторические домены (dzen.yandex.net, career.yandex.ru) для снижения аналитического шума	B5, B12	Средний
6	Редактировать старые публикации (Habr, tech.yandex.ru) — удалить ссылки на закрытые/исторические ресурсы	B8 (кадровые следы)	Низкий

10. Ограничения исследования

1. **Только пассивные данные.** Сбор выполнен исключительно на основе открытых источников: DNS, TLS-сертификаты, HTTP-заголовки, публичная документация. Активное сканирование не проводилось.
2. **DNS-паттерны ≠ доказательства.** Некоторые индикаторы (imap.yandex.ru, smtp.yandex.ru, oauth.yandex.ru) выведены по DNS-паттерну без HTTP-подтверждения.
3. **Исторические связи неполны.** web.archive.org не архивирует все страницы Яндекса; часть исторических связей могла быть упущена.

4. **Вакансии $\neq$ инфраструктура.** Кадровые данные (hh.ru) раскрывают требуемый стек, но не подтверждают текущую эксплуатацию технологий.
5. **Косвенные связи требуют осторожности.** 10 из 35 связей (28,6%) основаны на косвенных признаках и не являются прямыми доказательствами.
6. **Период исследования ограничен.** Данные охватывают 2020–2026 гг. Ранние связи могут не отражать полную историю.
7. **Однонаправленная верификация.** 12 из 38 записей (31,6%) проверены вручную — выборка достаточна для оценки качества, но не гарантирует полноты.

11. Контрольные вопросы для мини-защиты

Вопрос 1: Какой аналитический вопрос лежал в основе вашего отчёта?

Ответ: «Какие субъекты, ресурсы, события и индикаторы образуют публичную цифровую экосистему технологической платформы Яндекс как SaaS-сервиса, и какие отношения между ними подтверждаются открытыми источниками?»

Вопрос 2: Почему выбранные источники достаточны для решения задачи?

Ответ: 20+ источников из 10 классов (DNS, TLS, ASN, WHOIS, OAuth-спес, HTTP, docs, blog, OSS, archive, HR, events) покрывают все 4 типа сущностей (субъект, ресурс, событие, индикатор) и все 5 типов связей (владеет, публикует, содержит индикатор, связало с, выделил).

Вопрос 3: Какие выводы являются подтверждёнными, а какие вероятными?

Ответ: Подтверждено (6 выводов): фрагментированный контур, обособленность Yandex Cloud, единый OAuth, OSS-экосистема, выделение

Дзена, почтовая инфраструктура. Вероятно (3 вывода): почтовые поддомены по DNS-паттерну, событийные связи Субботника, CDN как объединяющий элемент. Требуется проверки (1): внешние интеграции Google/Facebook.

Вопрос 4: Как вы отделяли факт от интерпретации?

Ответ: Факт — прямое указание в источнике (WHOIS-владелец, DNS A-запись, HTTP 302, OAuth-spec). Гипотеза — предположение на основе совокупности признаков (DNS-паттерн → поддомены). Интерпретация — объяснение значения фактов для аналитической задачи (фрагментированный контур ≠ единый ресурс).

Вопрос 5: Какая визуализация является ключевой и почему?

Ответ: Карта связей (ASCII-граф) — она показывает не отдельные следы, а их структуру: 4 группы сущностей, 35 связей с уровнями уверенности. Визуализация функциональна — каждая связь объяснима источником.

Вопрос 6: Какие ограничения имеет ваше исследование?

Ответ: 7 ограничений (см. раздел 10). Главные: только пассивные данные, DNS-паттерны ≠ доказательства, исторические связи неполны, косвенные связи требуют проверки.

Вопрос 7: Какие рекомендации вы считаете наиболее практически значимыми?

Ответ: (1) Сокращение избыточной детализации в OSS-репозиториях — наиболее критично для информационной безопасности. (2) Унификация маркировки документов across сервисов — снижает аналитический шум. (3) Удаление исторических доменов — снижает шум для текущего контура.

Вопрос 8: Что изменилось бы в выводах при появлении дополнительных источников?

Ответ: При появлении дополнительных данных (например, внутренней DNS-зоны, внутренних HTTP-заголовков, данных мониторинга) могли бы появиться новые связи (например, между внутренними сервисами), и некоторые вероятные связи стали бы подтверждёнными.

Вопрос 9: Какие данные вы сознательно не использовали и почему?

Ответ: Не использованы: сомнительные утечки (не открытые данные), активное сканирование инфраструктуры (нарушает пассивный метод), персональные данные сотрудников (ограничение 152-ФЗ).

Вопрос 10: Почему ваша работа остаётся в рамках пассивного OSINT-анализа?

Ответ: Все методы — чтение публичных источников (DNS, TLS, HTTP-заголовки чтения, docs, blog, archive). Никаких действий, создающих нагрузку на объект (сканирование портов, проверка уязвимостей, brute-force, попытка доступа к закрытым ресурсам).